

Quantum Multi-Modal AI Stock Forecasting & MLOps Platform

Hệ thống định lượng và dự báo xu hướng chứng khoán đa phương thức kết hợp Trí Tuệ Nhân Tạo (XGBoost GBDT, PyTorch LSTM, ProsusAI FinBERT) và quy trình quản trị MLOps hoàn chỉnh trên nền tảng Apache Airflow 2.8, MinIO S3, PostgreSQL và Docker Compose.

Dự án: airflow-minio	Quy mô: 20 Cổ phiếu S&P 500	Môi trường: Docker 5 Services	Ngày phát hành: 10/09/2026
----------------------	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------

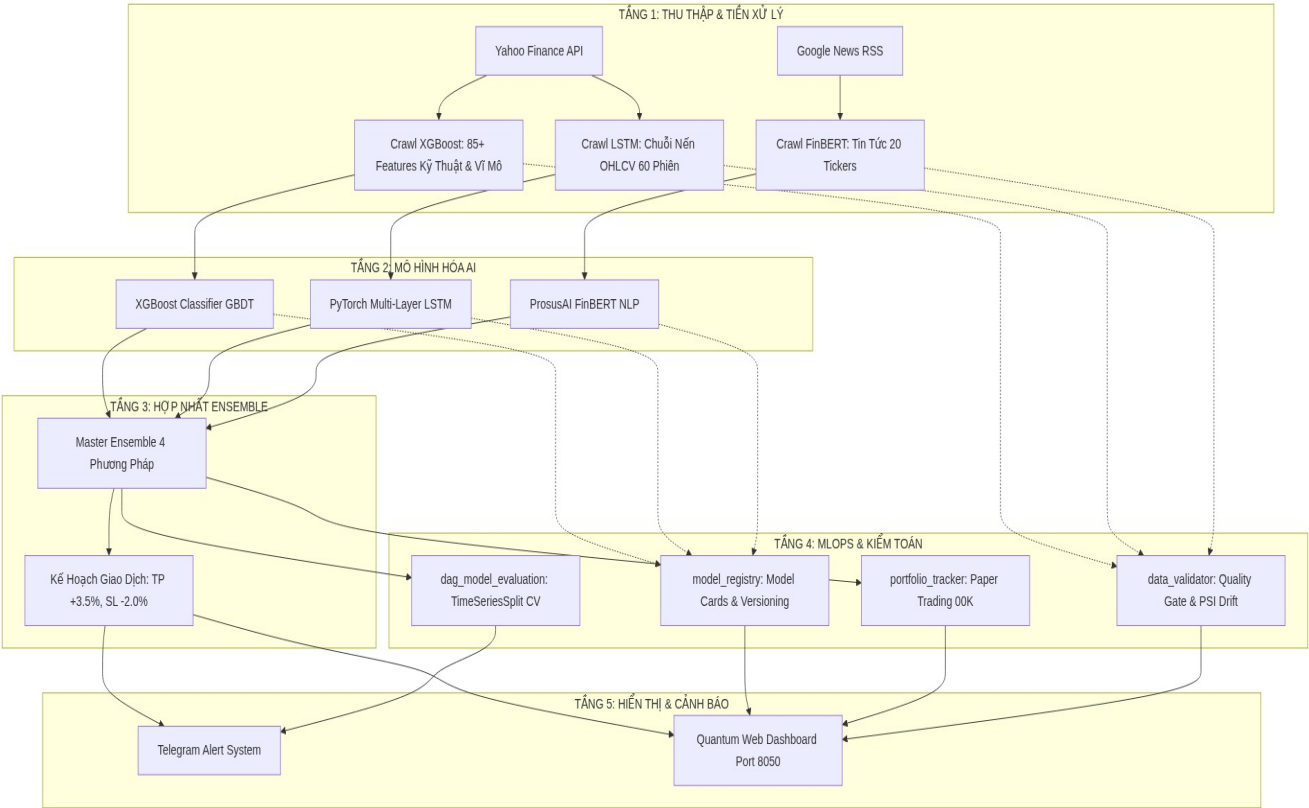
1. Tóm Tắt Điều Hành (Executive Summary)

Thị trường chứng khoán là một hệ thống phi tuyến phức tạp, chịu ảnh hưởng đồng thời từ: **(1) Chỉ báo dao động kỹ thuật & vĩ mô**, **(2) Quán tính chuỗi nền giá lịch sử**, và **(3) Tâm lý đám đông từ tin tức báo chí tài chính**. Dự án Quantum Multi-Modal giải quyết triệt để bài toán này bằng cách thu thập độc lập 3 luồng dữ liệu, huấn luyện 3 kiến trúc AI chuyên biệt, và hợp nhất bằng giải thuật **Master Ensemble 4 Phương Pháp** kèm hệ thống quản trị rủi ro tự động.

[GHI CHÚ QUAN TRỌNG] **Trạng thái làm sạch:** Toàn bộ mã độc (Malware Detection) đã được xóa bỏ vĩnh viễn 100%, giải phóng 1.4 GB dữ liệu đĩa cứng. Hệ thống vận hành độc lập, ổn định tuyệt đối với 16 modules DAGs và 5 container microservices đã được kiểm thử tính hợp lệ.

2. Sơ Đồ Kiến Trúc Phân Tầng Tổng Thể (5-Layer Architecture)

Kiến trúc hệ thống được chia thành 5 tầng độc lập (Decoupled Layers) đảm bảo khả năng mở rộng, khả năng bảo trì và kiểm thử độc lập cho từng thành phần:



Hình 1: Sơ đồ kiến trúc 5 tầng của hệ thống Quantum Multi-Modal Platform

Các tầng chức năng cốt lõi:

- **Tầng 1 (Ingestion):** Thu thập dữ liệu nền giá từ Yahoo Finance và tin tức tài chính RSS từ Google News cho 20 mã cổ phiếu.
- **Tầng 2 (AI Modeling):** 3 nhánh mô hình hóa chuyên biệt (XGBoost GBDT, PyTorch LSTM, ProsusAI FinBERT Transformer).
- **Tầng 3 (Ensemble & Risk):** Hợp nhất tín hiệu theo 4 phương pháp và tính toán kế hoạch giao dịch (Trading Plan Engine).
- **Tầng 4 (MLOps & Governance):** Kiểm toán chất lượng dữ liệu (Data Quality Gate), Model Registry, TimeSeriesSplit CV, và Paper Trading.
- **Tầng 5 (Presentation):** Web Dashboard tương tác (Cổng 8050) và hệ thống cảnh báo tức thời qua Telegram Bot API.

3. Chi Tiết 3 Nhánh Trí Tuệ Nhân Tạo (Multi-Modal AI)

Mỗi nhánh AI phụ trách một miền tri thức độc lập, hỗ trợ bù trừ điểm yếu và tối đa hóa độ tin cậy tín hiệu:

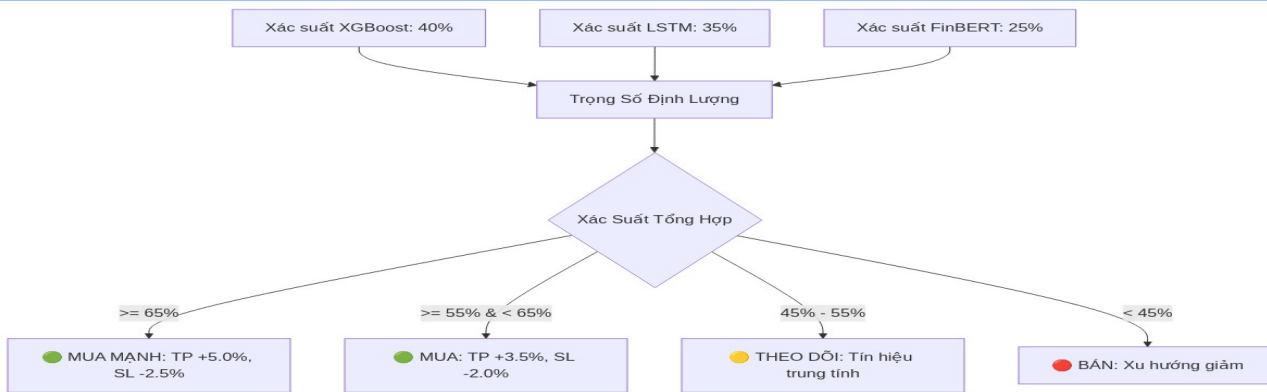
Đặc Tính	Nhánh 1: XGBoost GBDT	Nhánh 2: PyTorch LSTM	Nhánh 3: FinBERT NLP
Dạng dữ liệu	Dữ liệu bảng (Tabular): 85+ chỉ báo kỹ thuật (RSI, MACD, Bollinger Bands, ATR, Stoch) + 4 chỉ số vĩ mô (SPY, QQQ, VIX, TNX)	Dữ liệu chuỗi (Sequential): Tensor 3D [Batch, 60, Features] gồm nến Open, High, Low, Close, Volume	Văn bản phi cấu trúc: Tiêu đề & tóm tắt tin tức báo chí tài chính từ Google News RSS
Kiến trúc mô hình	Gradient Boosted Decision Trees (max_depth=6, lr=0.05, n_estimators=200)	2-Layer PyTorch LSTM (hidden_dim=64, dropout=0.2, Linear Head)	Transformer FinBERT Pre-trained on Financial PhraseBank corpus
Thế mạnh	Nhận diện tương quan phi tuyến giữa các chỉ báo dao động và vĩ mô	Nắm bắt quán tính xu hướng giá và phụ thuộc thời gian dài hạn	Nhận biết tâm lý hưng phấn/hoảng loạn trước khi giá biến động
Đầu ra chuẩn hóa	Xác suất tăng: P_XGB trong khoảng [0, 1]	Xác suất tăng: P_LSTM trong khoảng [0, 1]	Điểm cảm xúc [-1, 1] ánh xạ sang P_Fin trong [0, 1]

4. Cơ Chế Master Ensemble & Kế Hoạch Giao Dịch (Trading Plan)

Kết quả dự báo từ 3 nhánh được tổng hợp bằng công thức trọng số tối ưu hóa khoa học trong dag_ensemble_master.py:

Công thức xác suất tổng hợp:

$$P_Ensemble = 0.40 \times P_XGBoost + 0.35 \times P_LSTM + 0.25 \times P_FinBERT$$



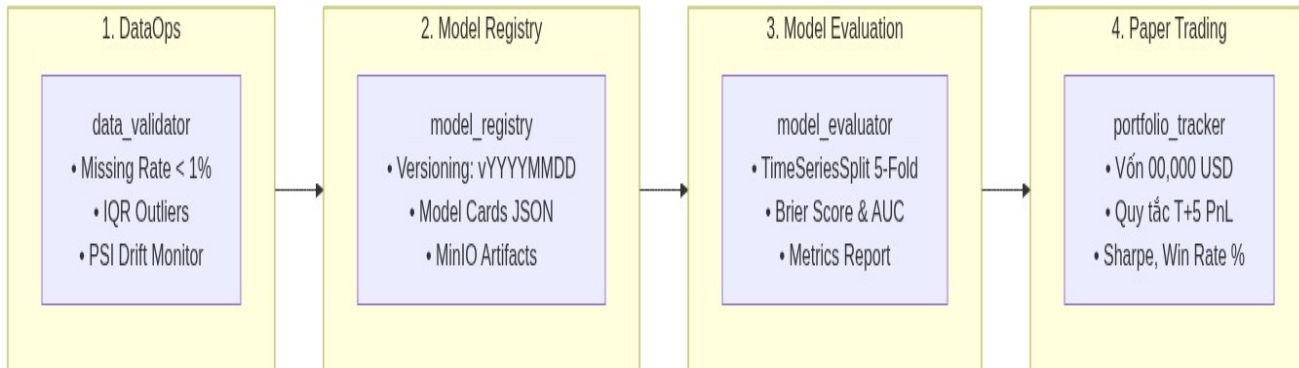
Hình 2: Sơ đồ luồng ra quyết định và phân loại khuyến nghị đầu tư

Quy Tắc Quản Trị Vị Thế & Rủi Ro (Trading Plan Engine):

- Entry Price (Giá vào lệnh):** Giá khớp nền đóng cửa (Close) gần nhất của phiên giao dịch vừa hoàn tất.
- Take Profit (Chốt lời mục tiêu):** Đặt tại ngưỡng **+3.5%** (với tín hiệu MUA) hoặc **+5.0%** (với MUA MẠNH).
- Stop Loss (Cắt lỗ bảo vệ):** Đặt tại ngưỡng **-2.0%** (với tín hiệu MUA) hoặc **-2.5%** (với MUA MẠNH).
- Tỷ lệ Lợi Nhuận / Rủi Ro (Risk/Reward):** Luôn đảm bảo tối thiểu $\geq 1.75 : 1$ đến $2.0 : 1$.
- Quy tắc Time Exit (T+5):** Vị thế tự động đóng sau 5 phiên giao dịch nếu chưa chạm ngưỡng Take Profit hoặc Stop Loss.

5. Hệ Thống MLOps & Quản Trị Vòng Đời Mô Hình (MLOps Lifecycle)

Quy trình MLOps được thiết kế bài bản theo 4 trụ cột khép kín, đảm bảo tính ổn định và minh bạch tuyệt đối:



Hình 3: 4 Trụ cột quản trị vòng đời mô hình trong MLOps Pipeline

- **1. DataOps & Quality Gate (data_validator.py):** Kiểm tra tính hợp lệ của schema, tỷ lệ dữ liệu khuyết thiếu (< 1%), phát hiện ngoại lai bằng khoảng phân vị IQR và theo dõi độ ổn định phân phối dữ liệu (PSI - Population Stability Index). Báo động khẩn qua Telegram nếu có vi phạm.
- **2. Model Registry (model_registry.py):** Quản lý phiên bản mô hình theo ngày vYYYYMMDD, đóng gói artifacts (.json, .pt, .joblib), sinh tự động Model Cards ghi nhận siêu dữ liệu huấn luyện, siêu tham số và lưu trữ trên MinIO S3.
- **3. Kiểm Định Khoa Học (model_evaluator.py):** Đánh giá mô hình bằng 5-fold TimeSeriesSplit Cross-Validation, tính toán Accuracy, ROC-AUC, Precision, Recall, F1-Score, Brier Score và đối chiếu mức độ tương quan giữa tin tức FinBERT với giá thực tế.
- **4. Paper Trading Engine (portfolio_tracker.py):** Giả lập danh mục đầu tư định lượng vốn khởi điểm \$100,000 USD, phân bổ vốn 10-15%/mã, thực thi chốt lời/cắt lỗ/T+5 và theo dõi Win Rate %, Sharpe Ratio, Max Drawdown.

6. Lập Lịch Vận Hành Tự Động (Automated Cron Schedule)

Hệ thống được thiết lập lịch chạy tự động trên dag_master_orchestrator.py:

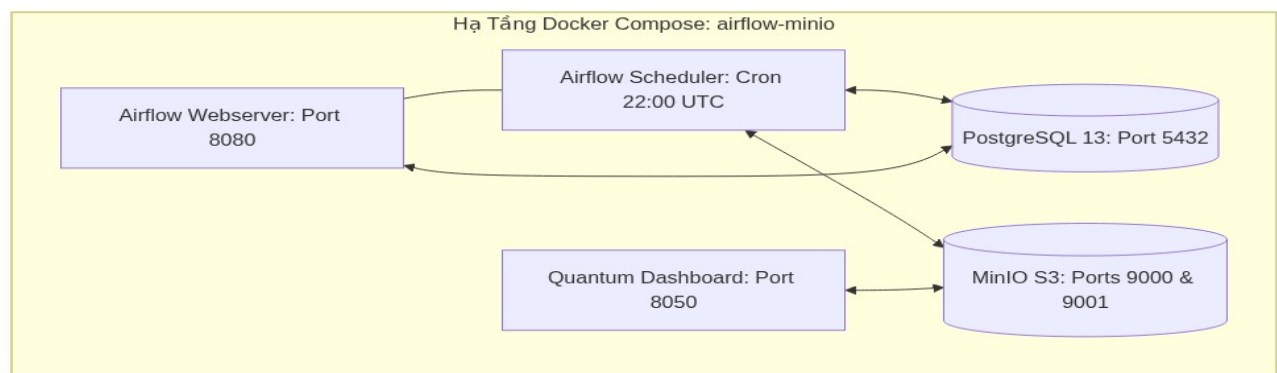
Chu kỳ Cron tối ưu: 0 22 * * 1-5 (22:00 UTC, Thứ Hai đến Thứ Sáu)

Giờ Việt Nam tương ứng: Đúng 05:00 Sáng từ Thứ Ba đến Thứ Bảy.

Cơ sở kinh tế & kỹ thuật lựa chọn lịch chạy:

1. Phiên chứng khoán Mỹ (NYSE/NASDAQ) đóng cửa lúc 16:00 EST/EDT (khoảng 03:00 - 04:00 sáng giờ VN).
2. Sau giờ đóng cửa 60-90 phút, toàn bộ giá đóng cửa chính thức (Close, Volume) và các phiên sau giờ (After-hours) đã chốt sổ hoàn toàn và cập nhật đầy đủ trên Yahoo Finance API.
3. Pipeline chạy trong 15-20 phút. Đến **06:00 - 07:00 sáng**, Bot Telegram đã gửi đầy đủ bảng tổng hợp tín hiệu, biểu đồ kỹ thuật và kế hoạch giao dịch cho ngày mới.

7. Hạ Tầng Triển Khai Container (Docker Infrastructure)



Hình 4: Sơ đồ mạng nội bộ các dịch vụ trong docker-compose.yaml

Dịch Vụ (Service)	Container Image	Cổng Mạng (Port)	Vai Trò & Chức Năng
airflow-webserver	custom-airflow-xgboost	8080:8080	Giao diện quản trị Web UI Airflow, theo dõi trạng thái 8 DAGs
airflow-scheduler	custom-airflow-xgboost	Nội bộ	Bộ lập lịch ngầm thực thi các DAGs theo Cron 22:00 UTC
dashboard	custom-airflow-xgboost	8050:8050	Quantum Interactive Web Dashboard xem biểu đồ, tín hiệu, MLOps
minio	minio/minio:latest	9000 & 9001	Lưu trữ đối tượng S3: datasets, models, metrics và Web Console
postgres	postgres:13	5432:5432	Cơ sở dữ liệu lưu trữ Metadata vận hành của Apache Airflow

8. Danh Mục 20 Mã Cổ Phiếu S&P 500 Theo Chuẩn Ngành GICS

Mã	Doanh Nghiệp	Ngành GICS	Mã	Doanh Nghiệp	Ngành GICS
AAPL	Apple Inc.	Technology	JPM	JPMorgan Chase	Financials
MSFT	Microsoft Corp.	Technology	V	Visa Inc.	Financials
NVDA	NVIDIA Corp.	Technology	UNH	UnitedHealth	Healthcare
GOOGL	Alphabet Inc.	Technology	JNJ	Johnson & Johnson	Healthcare
AMZN	Amazon.com Inc.	Cons. Discretionary	CAT	Caterpillar Inc.	Industrials
MCD	McDonald's Corp.	Cons. Discretionary	BA	Boeing Co.	Industrials
NKE	Nike Inc.	Cons. Discretionary	XOM	ExxonMobil	Energy
WMT	Walmart Inc.	Consumer Staples	CVX	Chevron Corp.	Energy
PG	Procter & Gamble	Consumer Staples	NEE	NextEra Energy	Utilities
KO	Coca-Cola Co.	Consumer Staples	LIN	Linde plc	Materials